

史龙堃

电话: (+86) 18203913583 | 邮箱: 2676094968@qq.com | 籍贯: 河南·温县



教育背景

新疆大学

计算机科学与技术专业(双一流学科, 211 工程)

2023. 09-2027. 06

GPA: 4.12/5.0; 专业排名: 9/120(前 7.5%)

技术栈:

- 编程语言: Python | C++ | Java 等语言, Linux 操作系统;
- 框架工具: 熟悉常见NLP算法以及多模态检测模型
 - PyTorch | OpenMMLab | PyTorch Geometric 算法
 - GCNs | Video Transformers | Optical Flow 的多模态融合与稀疏表征相关模型
- 辅助工具: Conda | Git | Docker
- 开源仓库: <https://github.com/deafenken>

竞赛奖项

2024.10	2024年中国国际大学生创新大赛	国家级三等奖
2025.03	第九届华为ICT大赛中国总决赛	国家级二等奖
2025.08	2025年全国大学生计算机设计大赛(人工智能实践赛)	国家级三等奖

科研经历

1) 基于UAPA的多模态暴力检测系统

新疆大学丝路多语言认知计算实验室 | 2025. 06-至今

内容: 针对多模态暴力检测中不同模态间语义对齐不准确的痛点(如RGB、音频与光流特征空间不一致导致模态错位), 设计并实现了一套基于“先对齐后融合”策略的弱监督多模态暴力检测框架。该方案解决了传统多模态融合中的噪声干扰和模态差异问题, 在XD-Violence数据集上检测性能达到87.65% AP。

1. 异构多模态网络架构设计: 设计了以RGB特征为核心语义锚点, 音频与光流为辅助流的非对称融合架构。在原MAVD简单拼接基础上, 新增CrossModalEnhancer跨模态注意力增强模块, 实现模态间双向特征交互; 新增DynamicWeightFusion动态权重融合模块, 根据特征重要性自适应分配权重, 替代原固定权重策略;

2. 稀疏子空间对齐算法研发: 针对多模态融合中存在的语义错位和背景噪声问题, 首创UAPA(Uncertainty-Aware Prototype Anchoring)机制。原MAVD采用match_sparsify()静态稀疏匹配, 本系统引入可学习的CrossModalAttention双向注意力、DynamicSubspace动态子空间学习(128→64维)、TemporalConsistency时序一致性校准。该机制充当了可学习的语义滤波器, 有效解决了多模态融合中的模态错位问题;

3. 性能突破与鲁棒性优化: 在XD-Violence数据集(弱监督标签)上进行全量训练与测试, 实现了87.65%的平均精度(AP)。相比原MAVD方法, 通过UAPA对齐模块和改进的融合架构, 显著降低了暴力事件检测中的误报率, 在复杂场景(如弱光照、遮挡)下展现出更强的鲁棒性。

成果: ICMR录用(CCF-B)一作, 发明专利在申。

2) 基于稀疏子空间对齐的三模态动作识别系统

新疆大学丝路多语言认知计算实验室 | 2025. 06-至今

内容: 针对骨骼动作识别中缺乏纹理上下文导致的“语义歧义”痛点(如难以区分“喝水”与“刷牙”), 设计并实现了一套融合骨骼、RGB与光流的三模态行为识别框架。该方案解决了传统多模态融合中的噪声干扰问题, 在NTU RGB+D 120大规模数据集上检测性能有全新突破。

1. 异构多模态网络架构设计: 设计了以Skeleton(CTR-GCN)为核心语义锚点, RGB(VideoMAE V2)与Optical Flow(RAFT + ResNet)为辅助流的非对称融合架构;

2. 稀疏子空间对齐算法研发: 针对视觉模态中普遍存在的背景噪声(如动态环境干扰), 首创“骨骼引导的稀疏对齐”机制。引入 L_1 稀疏正则化(L_1 Regularization)构建投影损失函数, 迫使密集视觉特征向低维骨骼流形稀疏映射。该机制充当了可学习的语义滤波器, 有效剔除了90%以上的无关背景噪声, 解决了多模态融合中的模态错位问题;

3. 性能突破与细粒度优化: 在NTU RGB+D 120数据集(11万+样本)上进行全量训练与测试, 实现了91.4%的Top-1准确率, 超越主流方法(如PoseC3D, VPN)4%以上。显著解决了细粒度物体交互类别的混淆问题, 将“看书 vs 写字”、“穿鞋 vs 穿袜”等高难类别的误识率降低了15%, 验证了算法在复杂场景下的鲁棒性。

成果: CXCC论文录用一作, 软著专利在申。